

RELATÓRIO TÉCNICO: PROJETO DE UM GERENCIADOR DE MEMÓRIA VIRTUAL

1. Introdução ao Tema

Este capítulo deve contextualizar o problema de gerenciamento de memória em Sistemas Operacionais modernos, justificando a relevância da paginação por demanda e do cache de tradução.

- **1.1. Contextualização e Objetivos:** Explicação sobre a evolução dos sistemas de memória, o conceito de memória virtual e as limitações físicas de hardware. Definição do objetivo do projeto (simular um sistema de paginação por demanda com endereçamento de 16 bits).
- **1.2. Conceitos Fundamentais:** Breve fundamentação teórica cobrindo os pilares do projeto:
 - Mapeamento de Endereço Lógico para Endereço Físico (Página vs. Quadro).
 - O papel do *Translation Lookaside Buffer* (TLB) como cache de alto desempenho.
 - O fenômeno de *Page Fault* (Falta de Página) e a necessidade de Memória de Retaguarda (*Backing Store*).
 - Políticas de substituição de páginas no esgotamento da memória RAM física.

2. Descrição do Desenvolvimento

Esta seção constitui o cerne técnico do relatório, detalhando a engenharia por trás do software desenvolvido, as estruturas e as decisões arquiteturais adotadas.

- **2.1. Arquitetura do Simulador:** Diagrama de blocos ou descrição textual do fluxo que um endereço percorre desde a leitura do arquivo de entrada até a obtenção do byte físico (Fluxo: Endereço Lógico $\rightarrow$ Máscara de Bits $\rightarrow$ Consulta TLB $\rightarrow$ [Se Miss] Consulta Tabela de Páginas $\rightarrow$ [Se Miss] Acesso ao Backing Store e algoritmo de substituição).
- **2.2. Estruturas de Dados Utilizadas:** Detalhamento da implementação em C de cada componente simulado:
 - **Tabela de Páginas:** Tipo de dado, vetor, tamanho (256 entradas) e campos (Bit de validade, número do quadro).
 - **TLB:** Estrutura das 16 entradas e controle do ponteiro FIFO para substituição.
 - **Memória Física:** Representação da matriz ou vetor de 128×256 bytes.
 - **Estrutura de Envelhecimento (Aging):** Modelagem dos contadores de 8 bits e mapeamento dos bits de referência (R).
- **2.3. Decisões de Projeto:** Justificativa técnica de escolhas de implementação. Exemplo: uso de operações bitwise ($\gg$ e $\&$) para isolar número de página e offset de forma performática; manipulação do arquivo binário através de ponteiros de arquivo (`fseek` e `fread`).
- **2.4. Dificuldades Encontradas e Soluções:** Registro dos principais desafios de engenharia enfrentados durante as Sprints (ex: sincronização da invalidação do TLB

quando uma página sofre *page-out* pelo algoritmo de *Aging*, ou manipulação correta dos tipos de dados sinalizados de 8 bits).

3. Resultados Obtidos

Espaço reservado para a validação funcional do simulador, demonstrando a corretude do código através de dados estatísticos coletados.

- **3.1. Ambiente de Testes e Metodologia:** Descrição de como as simulações foram executadas (compilador utilizado, sistema operacional hospedeiro, arquivos de entrada de endereços fornecidos).
- **3.2. Validação Funcional:** Comparação direta entre as saídas geradas pelo seu simulador e os arquivos de resposta de referência fornecidos pelo professor, comprovando a exatidão das traduções e dos valores dos bytes.
- **3.3. Análise Estatística de Desempenho:** Apresentação e análise crítica das métricas finais geradas pelo programa:
 - *TLB Hit Rate* (Taxa de acerto do TLB).
 - *Page Fault Rate* (Taxa de falta de páginas).
 - Discussão teórica sobre o impacto do tamanho do TLB (16 entradas) e da RAM (128 quadros) na localidade espacial e temporal do arquivo de teste.

4. Conclusão

Fechamento técnico do trabalho prático.

- Síntese das metas alcançadas com o desenvolvimento do simulador.
- Discussão sobre como a simulação prática consolidou os conceitos teóricos de gerenciamento de memória e conciliação de hardware/software vistos em aula.
- Considerações sobre possíveis melhorias futuras no simulador (ex: suporte a operações de escrita e tratamento de páginas modificadas/*dirty bits*).

5. Documentação do Uso de Inteligência Artificial

Seção estritamente dedicada ao cumprimento das diretrizes de desenvolvimento orientado por especificações (Spec-Driven Development) e transparência acadêmica.

- **5.1. Metodologia de Engenharia de Prompts:** Explicação de como a IA foi utilizada como parceira de programação (divisão do problema em Sprints, fornecimento de especificações claras antes da geração de código e revisões incrementais).
- **5.2. Registro de Interações Significativas:** Transcrição e análise dos principais prompts utilizados para resolver os problemas mais complexos do sistema (como a lógica de deslocamento de bits do algoritmo de *Aging* e a fila circular do FIFO no TLB).